

1級土木 施工経験記述 | 切土法面を伴う道路改良（法面保護工）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：一般県道〇〇号 〇〇地区 道路改良工事
- 発注者名：〇〇県〇〇建設事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（丘陵部・住宅地隣接）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：切土工、法面整形工、吹付モルタル工、法面排水工、植生工
- 施工量：切土量 〇〇〇〇〇m³、法面保護工面積 〇〇〇〇m²、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（法面勾配・吹付モルタル厚の品質確保）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（丘陵地の切土・法面保護工）と品質課題が具体的か。
- 試験・測定方法（勾配測定・検尺ピン・コア採取）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は丘陵部を切土して道路を整備するもので、切土法面の勾配が設計値を外れると法面安定が損なわれ、吹付モルタルの肉厚不足は剥落の原因となる。

法面勾配と吹付品質の確保が技術的課題であり、i) 切土法面勾配の出来形管理、ii) 吹付モルタルの厚さと強度確認、iii) 出来形検査記録の整備、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 丁張りを設置して切土法面の勾配を〇〇割の設計値どおりに整形し、テンプレートで全面の仕上がり勾配を確認した。

ii) 吹付モルタルは水セメント比〇〇%以下で管理し、検尺ピンで厚さ〇〇cm以上を全面確認してコア採取で強度〇〇N/mm²以上を検証した。 iii) 勾配・厚さの確認記録を施工日ごとに整備し発注者と共有した。

これにより法面勾配と吹付厚がともに規格値を全数満足した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 切土法面勾配・設計値 → 自分の現場の設計勾配（例 〇〇割）に置換
- 吹付モルタルの厚さ・水セメント比 → 法枠工・植生工等、自分の工種の品質指標に置換
- コア採取強度 → 自分の現場の強度確認方法に置換

減点NG例

法面が崩れないよう注意して勾配を管理し、吹付の品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「切土法面（現場条件）→ 勾配・吹付厚（品質課題）→ テンプレート・検尺ピン・コア採取（試験）→ 設計値・〇〇cm以上・〇〇N/mm²以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（雨期の作業中断と法面保護工の工期確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（雨期・軟弱化した切土面の作業中断）と影響工種が具体的か。
- 工期確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（ネットワーク工程表・週次管理）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は雨期（○月～○月）に工期の大部分が重なり、降雨後の切土面軟弱化によって法面整形・吹付工が中断すると後続の舗装工が工期を超過するおそれがあった。

雨期を踏まえた法面工の工期確保が留意事項であり、i) 降雨時の施工可否判断基準の設定、ii) 中断時の並行作業計画、iii) 週次進捗管理と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 雨量計を設置し、降雨量○○mm/h以上または施工後○○時間未満は法面整形を中止する基準を作業計画書に明記した。ii) 雨天中断時は排水側溝敷設・仮設道路整備を並行施工して手待ちを解消した。

iii) 週次でネットワーク工程表と実績を照合し、遅れが生じた際は施工班を増班して吹付工の過当たり施工面積を回復させた。これにより法面保護工を予定内に完了させ工期内に竣工した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 雨量による中断基準 → 自分の現場の中断基準（降雨量・累積雨量等）に置換
- 並行作業（排水側溝・仮設道路） → 自分の現場で並行できた工種に置換
- 施工班の増班 → 自分の現場で採った挽回策（残業・機械増台等）に置換

減点NG例

雨が多くて遅れたが、頑張って挽回し工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（切土中の落石による作業員への危害防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は丘陵部斜面を順次切土して法面を形成するため、切土中に発生する浮き石・転石が下方で作業する作業員に直撃する危険があった。切土中の落石による作業員への危害防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 落石防護設備の設置、ii) 法面下方の作業区域管理、iii) 吹付作業時の高所安全対策、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 切土進行方向の下方に防護ネットを設置し、切土時は法面下端から〇〇m以上の範囲を立入禁止とした。ii) 重機による切土中は法面下方への作業員立入りを全面禁止とし、オペレーターと下方作業員の動線を完全分離した。

iii) 吹付作業は親綱・フルハーネス型安全帯を全員に義務付け、地山安全担当者が直接指揮した。これらにより落石による作業員への危害を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 防護ネット・立入禁止距離 → 自分の現場の防護設備・立入禁止範囲に置換
- ・ 重機と作業員の動線分離 → 自分の現場の重機作業での安全対策に置換
- ・ 地山安全担当者 → 自分の現場の有資格者名称に置換

減点NG例

落石に注意して施工し、安全帯を付けて作業した。

災害が絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（切土搬出計画と法面保護工法の比較選定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅地に近接した丘陵部での道路改良工事であり、施工に先立ち切土で発生する土砂の搬出計画と法面保護工法の選定が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 法面保護工法の比較選定、ii) 切土土砂の搬出経路・処分計画の立案、iii) 近隣への事前周知と施工体制の確立、の3項目を検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 植生工・吹付モルタル工・法枠工を法面勾配・地質・維持管理費で比較し、勾配〇〇割超の風化岩盤部には吹付モルタル工、緩勾配の表土部には植生工を選定した。

ii) 切土土砂の搬出はダンプ〇〇台のシャトル運行で計画し、搬出経路を事前に関係機関と協議して確保した。iii) 工事前に近隣住民説明会を開催し、施工体制を施工計画書に明示した。この計画に基づき工期内に安全に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（植生工・吹付モルタル工・法枠工） → 自分が実際に比較した工法名に置換
- 選定した工法の理由 → 自分の選定根拠（法面勾配・地質・コスト）に置換
- ダンプの台数・搬出経路 → 自分の現場の搬出計画に置換

減点NG例

法面の状況に合わせて工法を検討して適切な工法を選んだ。

比較した工法名・選定理由が一切なく、搬出計画・近隣対応にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（切土裸地からの粉じん飛散と濁水の流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（大気汚染防止法・水質汚濁防止法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅地に隣接した丘陵部で切土を行うため、晴天時の乾燥した切土面からの粉じん飛散と降雨時の裸地からの濁水流出が近隣生活環境に影響するおそれがあった。

粉じん・濁水の近隣への拡散防止が技術的課題であり、i) 切土面からの粉じん発生抑制、ii) 降雨時の濁水流出防止、iii) 測定と近隣住民への対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 晴天・乾燥時は散水車で切土面を定期散水し、強風時（平均風速〇〇m/s以上）は粉じんが発生する掘削・積込みを中断した。

ii) 切土面に沿って仮設土砂流出防止シートと仮設側溝を設置し、下流に沈砂池（容量〇〇m³）を設けて濁水処理後に放流した。iii) 現場境界で粉じん濃度を週次測定し、工事前に近隣住民へ対策内容を説明した。

これにより粉じん・濁水苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 散水・強風中断基準 → 自分の現場の粉じん対策・中断基準値に置換
- 土砂流出防止シート・沈砂池容量 → 自分の現場の濁水対策設備に置換
- 粉じん濃度測定・近隣説明 → 自分の現場の測定方法・近隣対応内容に置換

減点NG例

住宅の近くなので、環境に配慮して丁寧に施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「切土法面勾配・吹付モルタル厚の出来形管理（テンプレート・検尺ピン・コア強度）」、設問2で「雨期の法面整形・吹付工の中断基準と並行施工による工期確保」を書く。

安全×施工計画 設問1で「切土中の落石による作業員への直撃防止（防護ネット・立入禁止・フルハーネス）」、設問2で「法面保護工法の比較選定と切土搬出経路の事前確保」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「法面勾配と吹付モルタル厚の品質管理（テンプレート・検尺ピン）」、設問2で「切土裸地からの粉じん飛散・濁水流出防止（散水・沈砂池・境界測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「雨期の降雨中断を踏まえた法面保護工の工期確保（並行施工・増班）」、設問2で「切土中の落石防護対策と高所作業の安全確保（防護ネット・フルハーネス）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「法面保護工法の比較選定と切土土砂の搬出計画（事前確保・近隣協議）」、設問2で「住宅地隣接現場の粉じん・濁水対策（散水・沈砂池・週次測定・住民説明）」を書く。施工計画段階で環境対策設備を組み込む点を強調すると高評価。